Invariante Mannigfaltigkeiten in nicht-integrablen Hamiltonschen Systemen

Jugend forscht Projekt zur gleichnamigen BeLL im Bereich Mathematik und Informatik

von Fabian Wagner

Betreuer:
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jochen Merker (HTWK)
Dr. Frithjof Meinke (NNG)

Gymnasium Neue Nikolaischule Leipzig
Schönbachstraße 17
04299 Leipzig

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Hamiltonsche Mechanik **3**
2.1 Die Hamiltonfunktion . . . 3
2.2 Integrabilität . . . 4
2.3 Chaos . . . 5

3 Hénon-Heiles System **5**
3.1 Als Beispiel eines hamiltonschen Systems . . . 5
3.2 Wada-Eigenschaft . . . 6

4 Methode zur Suche nach invarianten Mannigfaltigkeiten **7**
4.1 Zweite Invariante bei Integrabilität . . . 8
4.2 Invariante Mannigfaltigkeiten . . . 8
4.3 Integrabilität im Hénon-Heiles System . . . 8
4.4 Beispiel für ein Polynom zweiten Grades . . . 9
4.5 Programm . . . 10
4.6 Darstellung der Lösung . . . 11
4.7 Vergleich der Teillösung mit einer exakten Lösung . . . 12
4.8 Eine Annäherungslösung . . . 14

5 Fazit **15**

6 Literaturverzeichnis **17**

A Beweis für die Nichtexistenz von Ausgangsbereichen für $E \leq \frac{1}{6}$ **20**

B Gleichungssystem des Koeffizientenvergleichs und Lösung für Grad 2 **22**

C Programm zur generation der Idealgleichung **24**

D Programm zum Koeffizientenvergleich **25**

E Lösungen des Programms für $x = 0$ **27**

F Probe des Programms per Hand **28**

G Annäherungslösung findet **29**

Abbildungsverzeichnis

1 Lösung des Hénon-Heiles Systems in der x-, y-Ebene mit $E = \frac{1}{6}$ 6
2 Lösung des Hénon-Heiles Systems in der x-, y-Ebene mit $E = \frac{1}{5}$ 6
3 Energiefunktion des Hénon-Heiles System im E-x-y-Koordinatensystem 7
4 Poincaré-Schnitt einer invarianten Mannigfaltigkeit für $E = \frac{1}{12}$; blau: $p_x = 0$; rot: $c_{y,p_x} y + c_{p_x,p_x} p_x + c_{p_x} = 0$ 11
5 Numerisch generierter Poincaré-Schnitt exakter Lösungen in der $y - p_y$-Hyperebene mit dem Energielevel $E = \frac{1}{12}$ und der Hyperebene $x = 0$ (vgl. [11]) 12
6 Lösungskurve der Annäherung am Punkt $P(0,4|0)$, mit $c_{p_x^2} = 1$, $c_{p_x} = \frac{1}{150}(60c_{y,p_x} - \sqrt{1110})$ und $c_{y,p_x} = 0$ 13
7 Lösungskurve der Annäherung am Punkt $Q(0,05|0)$, mit $c_{p_x} = \frac{1}{200}(10a - 3\sqrt{730})$ und $c_{y,p_x} = 0.2$ 13
8 Lösungskurve einer Teillösung am Punkt $P(0,4|0)$, mit $p_x = \frac{\sqrt{6}}{30}$ 14
9 Lösungskurve einer Teillösung am Punkt $Q(0,05|0)$, mit $p_x = \frac{\sqrt{591}}{60}$ 15
10 Lösungsbereich der Ungleichung $\frac{1}{6}(\sqrt{3}x + y - 1)(\sqrt{3}x - y + 1)(2y + 1) \leq 0$ 21

1 Einleitung

Hamiltonsche Systeme sind dynamisch. Sie werden verwendet, um die zeitliche Entwicklung physikalischer Systeme mittels Energieerhaltung zu verstehen. Die hamiltonsche Mechanik kann zum Beispiel auf einfache Pendel angewandt werden. Durch das Lösen der spezifischen Hamilton-Funktion kann die Bewegung des Pendels vorhergesagt werden.

Durch die direkte Einbeziehung der Energie ist sie vor allem in der modernen Physik ein wichtiges Werkzeug (vgl. [8]). Auf Grund der vielen Anwendungsbereiche besteht ein Interesse, diese Systeme möglichst gut untersuchen zu können. Ist das dynamische System nicht vollständig integrabel, kann die Untersuchung kompliziert sein, weil es chaotisch und damit schwer vorhersagbar sein kann. Allerdings kann es auch in chaotischen Systemen Startpunkte geben, bei denen der zeitliche Verlauf nicht chaotisch ist. In diesem speziellen Fall bewegt sich die Lösungskurve nur auf einer bestimmten Oberfläche. Diese Mannigfaltigkeit wird als invariant bezeichnet. Bei der Analyse von Systemen kann es sehr hilfreich sein, invariante Mannigfaltigkeiten zu finden. Mit ihnen können beispielsweise das Verhalten besser verstanden (vgl. [6]), Modelle vereinfacht (vgl. [16]), bestimmte Phänomene erkannt und periodische Orbits identifiziert werden.

Nehmen wir an, die Funktion I stellt eine invariante Mannigfaltigkeit dar, in dem $I = C$ gilt. C ist ein Skalar, welches ein Level der Funktion I angibt. Hauptziel dieser schriftlichen Arbeit ist es, Funktionen I und deren Werte für C zu finden. Findet man I und C, kann man die Mannigfaltigkeit als Lösung dieser Gleichung darstellen.

I ist dann eine invariante Mannigfaltigkeit der Hamilton-Funktion H, wenn die Poissonklammer $\{I, H\}$ gleich Null, für $I = C$ und $H = E$ ist. Dabei ist E die Gesamtenergie des Systems. Mittels Koeffizientenvergleich kann man algebraisch eine Lösung für I finden, sofern es eine gibt. Implementiert man einen Algorithmus, welcher den Koeffizientenvergleich durchführt, kann man den Schritt automatisieren.

Mit diesem Verfahren sollte es möglich sein, invariante Mannigfaltigkeiten, Annäherungen und Teilmengen zu finden. Diese besondere Lernleistung konzentriert sich auf das Hénon-Heiles System. Es ist ein Beispiel für ein nicht-integrables hamiltonsches System.

Erst werden die Grundlagen der hamiltonschen Systeme behandelt und dann die des Hénon-Heiles System. Im letzten Abschnitt wird die Methode zum Finden der invarianten Mannigfaltigkeiten erarbeitet und angewandt.

2 Hamiltonsche Mechanik

2.1 Die Hamiltonfunktion

Die hamiltonsche Mechanik, benannt nach dem irischen Mathematiker und Physiker William Rowan Hamilton, ist eine Formulierung der klassischen Mechanik, die die Bewegung von Teilchen in beliebig vielen Dimensionen im Phasenraum untersucht. Der Phasenraum fasst alle möglichen Zustände eines dynamischen, also sich verändernden Systems zusammen. Dabei betrachtet man die Orts- und Impulswerte. Ein System mit n Freiheitsgraden, also die Betrachtung eines Systems in n Dimensionen, wird in einem 2n-dimensionalen Phasenraum dargestellt (vgl. [23]). Die hamiltonsche Mechanik findet Anwendung in zahlreichen Bereichen der Physik, wie der Quantenmechanik oder der Himmelsmechanik.

Die Hamilton-Funktion gibt die gesamte Energie eines Systems an. Dafür werden die Positionen und Impulse der Teilchen betrachtet (vgl. [8]). Wenn Teilchen im zweidimensionalen Raum untersucht werden, ist die Bewegung dieser im vierdimensionalen Phasenraum durch die Hamilton-Funktion $H(x, y, p_x, p_y)$ gegeben, wobei x und y die Positionen und p_x und p_y die Impulse in jeweils x- und y-Richtung sind. Die Bewegungsgleichungen des Systems werden kanonische Gleichungen genannt und sind durch die Ableitung nach der Zeit über die Positionen und Impulse gegeben. Für

die Hamilton-Funktion $H(x, y, p_x, p_y)$ ergibt sich somit das folgende Differenzialgleichungssystem:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{\partial H}{\partial p_x} \\ \dot{y} &= \frac{\partial H}{\partial p_y} \\ \dot{p_x} &= -\frac{\partial H}{\partial x} \\ \dot{p_y} &= -\frac{\partial H}{\partial y} \end{aligned} \tag{1}$$

(vgl. [21]).

Wenn man die Hamilton-Funktion H partiell nach der Zeit ableitet, kommt man durch Anwenden der Kettenregel auf:

$$\frac{d}{dt}H(x, y, p_x, p_y) = \frac{\partial H}{\partial x} \cdot \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \cdot \dot{y} + \frac{\partial H}{\partial p_x} \cdot \dot{p_x} + \frac{\partial H}{\partial p_y} \cdot \dot{p_y}\,. \tag{2}$$

Für $\dot{x}, \dot{y}, \dot{p_x}$ und $\dot{p_y}$ kann man auch das Gleichgesetzte aus dem Differenzialgleichungssystem (1) einsetzen und erhält:

$$\frac{d}{dt}H(x, y, p_x, p_y) = \frac{\partial H}{\partial x} \cdot \frac{\partial H}{\partial p_x} + \frac{\partial H}{\partial y} \cdot \frac{\partial H}{\partial p_y} + \frac{\partial H}{\partial p_x} \cdot (-\frac{\partial H}{\partial x}) + \frac{\partial H}{\partial p_y} \cdot (-\frac{\partial H}{\partial y})\,. \tag{3}$$

Da in der Gleichung jeder Summand einmal positiv und einmal negativ vorkommt, heben sie sich gegenseitig auf und es bleibt 0 stehen. Also ist die zeitliche Ableitung der Funktion:

$$\frac{d}{dt}H(x, y, p_x, p_y) = 0 \tag{4}$$

Das bedeutet, wenn x, y, p_x und p_y Lösungen des Differenzialgleichungssystems (1) sind, ist die Hamilton-Funktion $H(x, y, p_x, p_y)$ konstant, also bleibt immer erhalten. Da $H = E$ die Gesamtenergie des Systems ist, lässt sich darauf schließen, dass die Energie in dem System erhalten bleibt. Damit ist das Prinzip des Energieerhaltungssatzes mathematisch ausgedrückt.

Im Phasenraum können sich die Teilchen auf unterschiedliche Weise bewegen. Sie können sich regelmäßig und vorhersehbar bewegen oder chaotisch.

2.2 Integrabilität

Ein System ist regelmäßig und komplett vorhersagbar, wenn es vollständig integrabel ist. Das bedeutet, dass es für ein System mit n Freiheitsgraden auch n Erhaltungsgrößen gibt. Das beweist das Liouville-Arnold-Theorem (vgl. [13, S.2]). Erhaltungsgrößen sind Größen, deren zeitliche Ableitung Null ist, die also über die Zeit unverändert und erhalten bleiben. Ein integrables System bleibt lange vorhersagbar und die Bahnkurve verändert sich bei kleinen Änderungen der Anfangsbedingungen nur leicht. Die Bahnkurven verlaufen periodisch oder quasiperiodisch (vgl. [13, S.1]).

Ein Beispiel für ein vollständig integrables System ist der harmonische Oszillator. Er bewegt sich in nur einer Dimension, besitzt also einen Freiheitsgrad und benötigt nur eine Erhaltungsgröße. Die Gesamtenergie (Hamilton-Funktion) bleibt in dem System immer erhalten und ist damit die einzig notwendige Erhaltungsgröße. Damit ist das System vollständig integrabel. Die Bewegung verläuft periodisch und lässt sich ständig vorhersagen.

Das vierdimensionale hamiltonsche System $H(x, y, p_x, p_y)$ besitzt zwei Freiheitsgrade. Es benötigt also zwei Erhaltungsgrößen, um komplett integrabel zu sein. Da, wie in Gleichung (4) bewiesen,

H eine Erhaltungsgröße ist, braucht man noch eine zweite Erhaltungsgröße I, um das System vollständig integrabel zu nennen und komplett vorhersagen zu können. Diese Größe I gibt es nicht in jedem hamiltonschen System. Wenn kein I in dem System existiert, nennt man es nicht-integrabel und eine chaotische Dynamik kann auftreten.

2.3 Chaos

Ein nichtlineares System kann chaotisch sein. Obwohl deterministische Gleichungen verwendet werden, wird die Vorhersage, wie sich das System über die Zeit verändert, unmöglich. Man nennt es deterministisch chaotisch. Dieses Verhalten entsteht, wenn kleine Veränderungen der Anfangsbedingungen zu großen Unterschieden des Ergebnisses führen. Dies tritt oft bei Experimenten auf. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Doppelpendel. Es ist beinahe unmöglich, das Pendel zweimal in Gang zu setzen und zweimal das selbe Ergebnis zu erhalten. Winzige Unterschiede der Startposition führen zu wesentlichen Änderungen der Bewegung über die Zeit (vgl. [18]).

Die „Stärke" des Chaos lässt sich beispielsweise mit dem Ljapunow-Exponent angeben. Dieser beschreibt die Geschwindigkeit, mit der benachbarte Bahnkurven im Phasenraum konvergieren, divergieren oder unverändert bleiben. Ist der Ljapunow-Exponent positiv, divergieren die Bahnkurven, was auf Chaos hindeutet. Wenn der Ljapunow-Exponent allerdings negativ ist, nähern sich die Bahnkurven immer weiter an. Diese Systeme bleiben gut vorhersagbar (vgl. [9]).

Ein weiteres anschauliches Bild dieses Effekts ist der sogenannte Schmetterlingseffekt (Englisch butterfly effect). Der US-amerikanische Meteorologe Edward N. Lorenz, beschrieb ihn mit der Frage, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen könne (Lorenz, 1972). Damit spielte er auf das chaotische, nichtlineare und nicht vorhersagbare Verhalten des Wetters über lange Zeiträume an. Die winzige Bewegung der Flügel des Schmetterlings kann unter den richtigen Umständen dazu führen, dass auf der anderen Seite des Globus ein Wetterphänomen wie ein Tornado auftritt. Er macht mit diesem Konzept darauf aufmerksam, dass minimale Änderungen der Anfangsbedingungen den Verlauf des Systems über die Zeit stark beeinflussen können. Aufgrund dieser Empfindlichkeit wird sich das Wetter für einen längeren Zeitraum niemals komplett vorhersagen lassen. Dieses Dilemma beschränkt sich nicht nur auf das Wetter, sondern findet sich in vielen Systemen wieder(vgl. [22]).

Genauso können hamiltonsche Systeme chaotisch sein, wenn sie nicht komplett integrabel sind. Dann führen kleine Veränderungen der Anfangspositionen und Impulse zu ganz anderen Ergebnissen. In der Bewegung im Phasenraum lässt sich dann kein Muster erkennen.

3 Hénon-Heiles System

3.1 Als Beispiel eines hamiltonschen Systems

Die Astronomen Michel Hénon und Carl Heiles entwickelten 1964 das Hénon-Heiles System (vgl. [15]). Dieses System, gegeben durch die Hamilton-Funktion

$$H = \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + x^2 + y^2}{2} + x^2 y - \frac{y^3}{3} = E\,, \tag{5}$$

nutzten sie um die Bewegung von Sternen in einer zweidimensionalen Ebene zu untersuchen. Die Funktion gibt die Gesamtenergie des Systems an, welche, wie im Kapitel 2.1 zu sehen ist, über die Zeit konstant bleibt. Sie ist die Addition der potenziellen Energie

$$V(x,y) = \frac{x^2 + y^2}{2} + x^2 y - \frac{y^3}{3} \tag{6}$$

mit der kinetischen Energie

$$T = \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{2} \tag{7}$$

(vgl. [7]) In diesem Beispiel ist die Masse Eins. Dadurch gilt $v = \dot{x} = p$. Der Impuls kann also mit der zeitlichen Ableitung des Ortes gleichgesetzt werden. Das hamiltonsche System für (5) ist deswegen durch die Bewegungsgleichungen

$$\begin{aligned} \dot{x} &= p_x \\ \dot{y} &= p_y \\ \dot{p_x} &= -x - 2xy \\ \dot{p_y} &= -y - x^2 + y^2 \end{aligned} \tag{8}$$

gegeben (vgl. [5]).

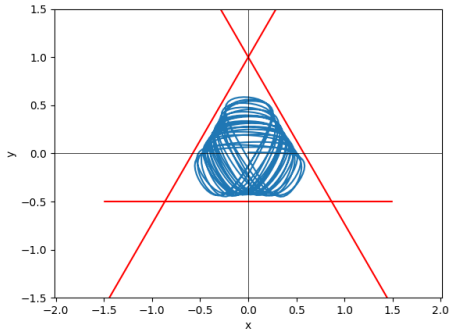

Abbildung 1: Lösung des Hénon-Heiles Systems in der x-, y-Ebene mit $E = \frac{1}{6}$

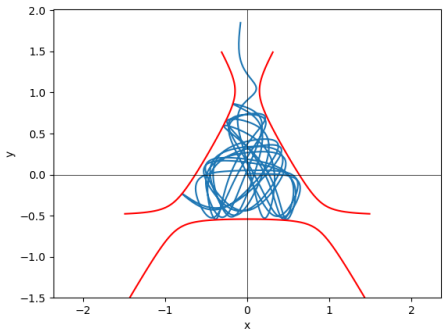

Abbildung 2: Lösung des Hénon-Heiles Systems in der x-, y-Ebene mit $E = \frac{1}{5}$

In Abbildung (1) und (2) sind in blau die Ortskurven des Systems mit unterschiedlichen Gesamtenergien dargestellt. Dabei werden nur das $x - y$-Koordinatensystem dargestellt. Der Impuls ist nicht gezeigt.

3.2 Wada-Eigenschaft

Eine interessante Eigenschaft dieses Systems ist, dass die Ortskurven bei einem Energielevel von $E \leq \frac{1}{6}$ beschränkt sind (Abbildung 1), wohingegen die Ortskurven für $E > \frac{1}{6}$ unbeschränkt sind (Abbildung 2). In diesem Fall kann die Kurve durch einen der drei Ausgangsbecken entkommen und sich unendlich weit vom Ursprung entfernen. Ein Ausgangsbecken ist die Menge der Anfangsbedingungen in dem chaotischen Bereich ($E > \frac{1}{6}$), die das Gebiet durch den selben Ausgang verlassen (vgl. [4, S.]). Die Ausgangsbecken im Hénon-Heiles System besitzen die Wada-Eigenschaft. Diese tritt in dynamischen Systemen auf. Besitzt das System drei oder mehr Ausgangsbecken, deren Randpunkte zugleich zu den Randmengen aller dieser Becken gehören, sagt man, das System besitzt die Wada-Eigenschaft. Mit anderen Worten: ist ein Punkt einer dieser Grenzregionen gleichzeitig auch ein Punkt von allen anderen Grenzregionen. Im Fall des Hénon-Heiles Systems liegt es daran, dass ab einem Energielevel von $E > \frac{1}{6}$ drei Ausgangsbereiche existieren, deren Punkte einer Randmenge gleichzeitig zu den Randmengen der anderen Ausgänge gehören. Die Randmengen sind in Abbildung (1) und (2) rot dargestellt. Es ist die Funktion

$$E = \frac{x^2 + y^2}{2} + x^2 y - \frac{y^3}{3}\,, \tag{9}$$

die sich durch ignorieren von $\dot{x}$ und $\dot{y}$ aus Gleichung (5), mit den jeweiligen Werten für E, eingezeichnet ergibt (vgl. [5]). $\dot{x}$ und $\dot{y}$ können ignoriert werden, weil wir hierfür nur die Positionen x und y betrachten. Ab dem Energielevel, bei dem es drei Ausgangsbecken gibt (ab $E > \frac{1}{6}$), besitzt das Hénon-Heiles System die Wada-Eigenschaft. Denn wie in Abbildung (3), in der die Energiefunktion (9) nicht nur in einem Energielevel dargestellt ist, ist zu sehen, dass die Grenzmengen der drei Ausgangsbecken zusammenhängen, also zu einer Menge gehören. Dass das System dann die Wada-Eigenschaft besitzt und dadurch chaotischer ist, kann in den Abbildungen (1) und (2)

gesehen werden. In Abbildung (2), mit $E > \frac{1}{6}$, bewegt sich die blaue Ortskurve deutlich chaotischer als in der Abbildung mit $E = \frac{1}{6}$.

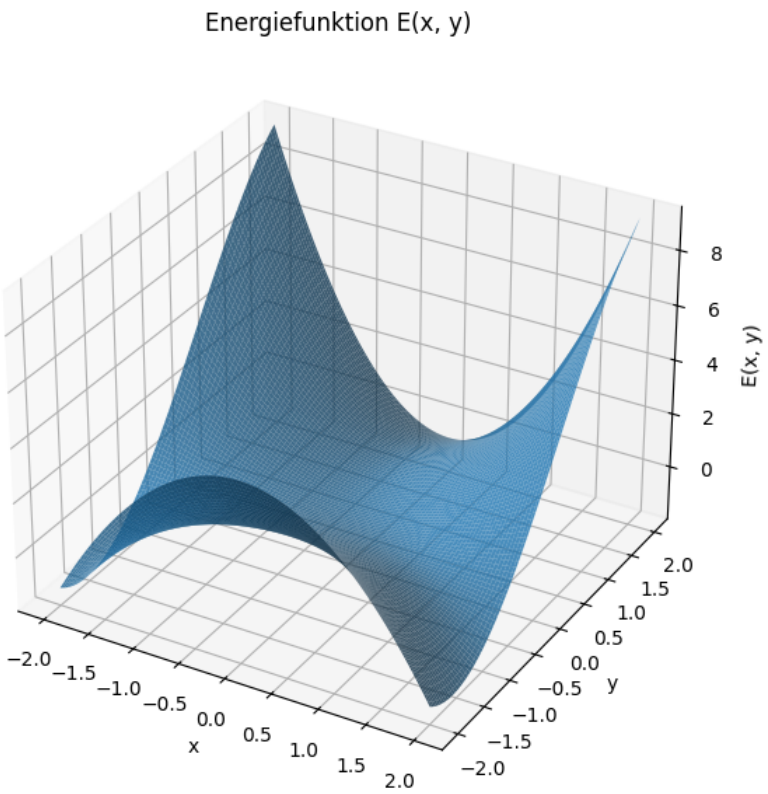

Abbildung 3: Energiefunktion des Hénon-Heiles System im E-x-y-Koordinatensystem

Aufgrund der Wada-Eigenschaft ist das System schwerer vorhersagbar, da bereits kleine Änderungen der Anfangsbedingungen dazu führen können, dass die Lösungskurve das Gebiet über ein anderes Ausgangsbecken verlässt (vgl. [2]). Eine minimale Änderung der Gesamtenergie kann bereits ausreichen, damit die Lösungskurve an einem anderen Punkt entkommt (vgl. [17]).

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen nur den Verlauf der Position, nicht aber die des Impulses eines Teilchens in dem System mit einem spezifischen Energielevel E. In Abbildung 1 mit $E = \frac{1}{6}$ ist zu sehen, wie die Lösungskurve das Dreieck nicht verlässt. In Abbildung 2 mit $E = \frac{1}{5}$ hingegen, entkommt die Lösungskurve durch das obere Ausgangsbecken. Wenn man das System über noch längere Zeit betrachten würde, entfernt sich die Bewegungsbahn noch weiter, bis ins Unendliche, vom Ausgangspunkt.

Mit $E \leq \frac{1}{6}$ ist das Dreieck, in dem sich die Lösungskurve bewegt, geschlossen. Es gibt keine Ausgangsbereiche (siehe Anhang-A), weshalb die Wada-Eigenschaft nicht auftritt. Im Weiteren betrachten wir auf Grund dieser Eigenschaft nur Energien $E \leq \frac{1}{6}$.

4 Methode zur Suche nach invarianten Mannigfaltigkeiten

Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten eine Mannigfaltigkeit zu definieren: als Graph, durch Parametrisierung oder als Lösung von Gleichungen. Im Folgenden werden Gleichungen gesucht, deren Lösungen eine invariante Mannigfaltigkeit des dynamischen Systems ergeben.

Außerdem betrachten wir exakte Lösungen von Mannigfaltigkeiten, Teillösungen und Annäherungen an die exakten Lösungen.

4.1 Zweite Invariante bei Integrabilität

Damit ein zweidimensionales hamiltonsches System integrabel sein kann (siehe Kapitel 2.2), benötigt es zwei Erhaltungsgrößen. In einem hamiltonschen System ist die Energie, die durch $H(\vec{x}, \vec{p}) = E$ gegeben ist, bereits eine Erhaltungsgröße. Die zweite Erhaltungsgröße soll I heißen und ist durch $I(\vec{x}, \vec{p}) = C$ gegeben, wobei C genauso wie E konstant ist. Es muss also

$$\frac{d}{dt} I(\vec{x}, \vec{p}) = 0 \tag{10}$$

gelten. Nach dem partiellen Ableiten mit der Kettenregel ergibt sich:

$$\frac{d}{dt} I(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{\partial I}{\partial \vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}} + \frac{\partial I}{\partial \vec{p}} \cdot \dot{\vec{p}} \tag{11}$$

Wegen den hamiltonschen Bewegungsgleichungen (1) gilt folgende Gleichung mit der sogenannten Poissonklammer von I und H auf der rechten Seite:

$$\frac{d}{dt} I(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{\partial I}{\partial \vec{x}} \cdot \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} - \frac{\partial I}{\partial \vec{p}} \cdot \frac{\partial H}{\partial \vec{x}} =: \{I, H\}(\vec{x}, \vec{p}) \tag{12}$$

Die Poissonklammer verknüpft zwei Funktionen. Für ein vollständig integrables System muss also $\{I, H\}(\vec{x}, \vec{p}) = 0$ für alle Punkte $(\vec{x}, \vec{p})$ im Phasenraum gelten. Dann lässt sich der vierdimensionale Zustandsraum in zweidimensionale Flächen zerlegen. Die Gleichungen $H(\vec{x}, \vec{p}) = E$ und $I(\vec{x}, \vec{p}) = C$ für jedes beliebige E und C sind Poincaré-Schnitte dieser Mannigfaltigkeiten. Diese zweidimensionalen Oberflächen sind invariante Mannigfaltigkeiten, genauer meist invariante Tori (vgl. [14]). Auf diesen Oberflächen verläuft die Bahnkurve periodisch oder quasiperiodisch.

4.2 Invariante Mannigfaltigkeiten

Invarianz heißt Unveränderlichkeit und beschreibt im mathematischen Kontext das „Gleichbleiben von Größen unter einer Transformation" (vgl. [20]), hier unter der zeitlichen Änderung des Systems. Periodische Orbits und Gleichgewichtspunkte können einer invariante Mannigfaltigkeit zugeordnet werden (vgl. [10]). Ein Gleichgewichtspunkt ist ein Punkt, der unabhängig von der Zeit ist und somit für alle Zeiten unverändert bleibt. Das Teilchen bleibt also an diesem Punkt (vgl. [19]). Die Mannigfaltigkeit ist also eine Menge von periodischen Orbits und Gleichgewichtspunkten. Damit ist eine invariante Mannigfaltigkeit eine gekrümmte Fläche, auf deren Oberfläche sich für alle Zeiten die Ortskurve befindet, wenn sie auf einem Punkt der Oberfläche startet. Das bedeutet, wenn die Ortskurve auf einem Punkt auf der Oberfläche der invarianten Mannigfaltigkeit startet, befindet sie sich für immer auf der Oberfläche.

Das KAM-Theorem besagt, dass diese Mannigfaltigkeiten in hamiltonschen Systemen meist invariante Tori sind (vgl. [14]). Die zeitliche Entwicklung der Zustände auf der Mannigfaltigkeit könnte periodisch sein oder auch komplizierter, wie zum Beispiel in einer instabilen Mannigfaltigkeit eines Gleichgewichtspunktes. Eine instabile Manngfaltigkeit eines Gleichgewichtspunktes ist eine Oberfläche, auf der sich die Lösungskurve vom Gleichgewichtspunkt mit fortschreitender Zeit immer weiter entfernt.

4.3 Integrabilität im Hénon-Heiles System

Das Hénon-Heiles System aus Kapitel 3 ist nicht vollständig integrabel. Deswegen werden eine Funktion I und spezielle Konstanten E und C gesucht, für die $\{I, H\}(\vec{x}, \vec{p}) = 0$, oder für unseren Fall genauer $\{I, H\}(x, y, p_x, p_y) = 0$, nur für die Punkte gilt, die Lösungen der Gleichungen $H(x, y, p_x, p_y) = E$ und $I(x, y, p_x, p_y) = C$ sind, mit den speziellen Werten für E und C und nicht für alle beliebigen Werte. Das wird nicht gemacht, um zu beweisen, dass das System integrabel ist,

das ist es nämlich nicht, sondern um eine invariante Mannigfaltigkeit für ein bestimmtes Energielevel zu finden. Die invariante Mannigfaltigkeit besteht in diesem Fall aus den Punkten (x, y, p_x, p_y), die die beiden Gleichungen $H(x, y, p_x, p_y) = E$ und $I(x, y, p_x, p_y) = C$ lösen.

Die Bedingung, dass $\{I, H\}$ auf der Menge der Punkte mit $H = E$ und $I = C$ verschwindet, kann man auch formulieren als

$$\{I, H\}(\vec{x}, \vec{p}) \in \{f(\vec{x}, \vec{p}) \cdot (H(\vec{x}, \vec{p}) - E) + g(\vec{x}, \vec{p}) \cdot (I(\vec{x}, \vec{p}) - C) \,|\, f, g \text{ beliebige Funktionen}\}\,, \quad (13)$$

denn wenn $H = E$ und $I = C$ in einem Punkt gilt, dann wäre $f(H - E) + g(I - C)$ in diesem Punkt gleich Null und damit auch $\{I, H\}$ gleich Null. Die Menge auf der rechten Seite bezeichnet man dabei als das von den Funktionen $H - E$ und $I - C$ erzeugte Ideal, symbolisch

$$\{f(\vec{x}, \vec{p}) \cdot (H(\vec{x}, \vec{p}) - E) + g(\vec{x}, \vec{p}) \cdot (I(\vec{x}, \vec{p}) - C) \,|f, g \in R[\vec{x}, \vec{p}]\} := Ideal(H - E, I - C)\,. \quad (14)$$

Das Ideal eines Ringes R ist ein Teilring, der nach Multiplikation eines beliebigen Elementes aus R wieder eine Teilmenge aus R ergibt. Das bedeutet, dass jedes Element dieses Ideals aus $H - E$ und $I - C$ eine beliebige Linearkombination dieser Polynome mit Koeffizienten aus $P[x, y, p_x, p_y]$ ist. Dabei ist P ein Polynomring, also die Menge aller Polynome mit diesen Unbekannten.

Um jetzt ein spezielles I und die speziellen Werte für die Konstanten E und C zu finden, setzt man für I einen Ansatz ein und versucht dazu Funktionen f und g mit $\{I, H\} = f \cdot (H - E) + g \cdot (I - C)$ zu finden. Im Folgenden verwenden wir dafür polynomiale Ansätze, also $I \in \mathbb{R}[x, y, p_x, p_y]$.

4.4 Beispiel für ein Polynom zweiten Grades

Sei I ein Polynom zweiten Grades.

$$\begin{aligned} I =& c_{x,x}x^2 + c_{x,y}xy + c_{x,p_x}xp_x + c_{x,p_y}xp_y \\ &+ c_{y,y}y^2 + c_{y,p_x}yp_x + c_{y,p_y}yp_y \\ &+ c_{p_x,p_x}p_x^2 + c_{p_x,p_y}p_xp_y + c_{p_y,p_y}p_y^2 \\ &+ c_x x + c_y y + c_{p_x}p_x + c_{p_y}p_y + c_1 \end{aligned} \quad (15)$$

Durch das Einsetzen von I in die Gleichung (12) und das Ersetzen von $\frac{\partial H}{\partial \vec{p}}$ und $\frac{\partial H}{\partial \vec{x}}$ durch den äquivalenten Term aus dem Gleichungssystem (8), ergibt sich

$$\begin{aligned} \{I, H\} =& (c_{x,x}2x + c_{x,y}y + c_{x,p_x}p_x + c_{x,p_y}py + c_x)p_x \\ &+ (c_{x,y}x + c_{y,y}2y + c_{y,p_x}p_x + c_{y,p_y}p_y + c_y)p_y \\ &+ (c_{x,p_x}x + c_{y,p_x}y + c_{p_x,p_x}2p_x + c_{p_x,p_y}p_y + c_{p_x})(-x - 2xy) \\ &+ (c_{x,p_y}x + c_{y,p_y}y + c_{p_x,p_y}p_x + c_{p_y,p_y}2p_y + c_{p_y})(-y - x^2 + y^2)\,. \end{aligned} \quad (16)$$

Hierbei kann c_1 ignoriert werden, weil es als Erhaltungsgröße irrelevant ist. Um dies nun in eine Form wie in Gleichung (13) zu überführen, werden ein f und ein g benötigt. Da $\{I, H\}$ den Grad drei hat, muss auch die andere Seite der Gleichung den Grad drei haben und nicht höher. Da $(H - E)$ bereits den Grad drei hat, kann f nur eine Konstante a sein. $(I - C)$ dagegen ist ein Polynom zweiten Grades. Deswegen kann die Funktion g höchstens linear und somit von der Form

$b_x x + b_y y + b_{p_x} p_x + b_{p_y} p_y + b$ sein. Die Gleichung sieht dann wie folgt aus:

$$\begin{aligned}
\{I, H\} =& (c_{x,x} 2x + c_{x,y} y + c_{x,p_x} p_x + c_{x,p_y} py + c_x) p_x \\
&+ (c_{x,y} x + c_{y,y} 2y + c_{y,p_x} p_x + c_{y,p_y} p_y + c_y) p_y \\
&+ (c_{x,p_x} x + c_{y,p_x} y + c_{p_x,p_x} 2p_x + c_{p_x,p_y} p_y + c_{p_x})(-x - 2xy) \\
&+ (c_{x,p_y} x + c_{y,p_y} y + c_{p_x,p_y} p_x + c_{p_y,p_y} 2p_y + c_{p_y})(-y - x^2 + y^2) \\
=& a(\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + p_x^2 + p_y^2) + x^2 y - \frac{1}{3} y^3 - E) \\
&+ (b_x x + b_y y + b_{p_x} p_x + b_{p_y} p_y + b) \\
&(c_{x,x} x^2 + c_{x,y} xy + c_{x,p_x} x p_x + c_{x,p_y} x p_y + c_{y,y} y^2 + c_{y,p_x} y p_x + c_{y,p_y} y p_y \\
&+ c_{p_x,p_x} p_x^2 + c_{p_x,p_y} p_x p_y + c_{p_y,p_y} p_y^2 + c_x x + c_y y + c_{p_x} p_x + c_{p_y} p_y - C)
\end{aligned} \tag{17}$$

Mittels eines Koeffizientenvergleichs können die Werte der einzelnen Koeffizienten ermittelt werden. Die Anzahl der Gleichungen kann durch den Binomialkoeffizienten

$$\binom{\text{Grad der Poissonklammer}}{\text{Anzahl der Variablen}}, \tag{18}$$

bestimmt werden. Wir arbeiten mit vier Variablen (x, y, p_x, p_y) und dem Grad der Poissonklammer, weil die Ableitungen gebildet wurden, ist $\text{Grad}(I) + \text{Grad}(H) - 2$. Da $\text{Grad}(H)$ in unserem Fall 3 ist, gilt

$$\binom{\text{Grad}(I) + 5}{4}. \tag{19}$$

Hat I also den Grad zwei, ergibt der Koeffizientenvergleich 35 Gleichungen. Löst man das Gleichungssystem (Siehe Anhnag-B) ergibt sich für alle Koeffizienten Null. Die Gleichung (17) ist einfach $0 = 0$ und somit überall erfüllt. Man erhält $H(x, y, p_x, p_y) = E$, was vorher schon bekannt war.

Das bedeutet, dass es für ein Polynom I zweiten Grades keine zweidimensionale invariante Mannigfaltigkeit der Form $I = C$ und $H = E$ gibt, nur die dreidimensionale Mannigfaltigkeit $H = E$ selbst ist invariant.

Das Verfahren habe ich mittels eines

4.5 Programm

Das Aufstellen und das Lösen des Gleichungssystems per Hand ist mit viel Aufwand verbunden. Um auch noch Polynome höheren Grades zu untersuchen, ist es per Hand praktisch nicht mehr machbar. Dafür habe ich ein Python-Programm geschrieben, welches die Aufgabe übernimmt. Weil die Gleichung nicht ausschließlich aus Zahlen, sondern auch aus Symbolen besteht, habe ich mich für die Python Bibliothek SymPy entschieden. Diese Bibliothek ermöglicht es nicht nur, wie in Programmiersprachen üblich, den Variablen ausschließlich spezifische Zahlen zuzuweisen, sondern auch Symbole. Mit diesen Symbolen können Gleichungen gebildet und verarbeitet werden (vgl. [12]).

Ich habe zwei Programme erstellt. Das erste Programm (Siehe Anhang-C) erstellt ein Polynom eines beliebigen Grades mit alles Koeffizienten. Das zweite Programm (siehe Annhang-D) verwendet diese Gleichung und führt zu erst einen Koeffizientenvergleich durch. Anschließen vereinfacht das Programm das Gleichungssystem und löst es auf.

Führt man dieses Skript für ein I zweiten Grades aus, erhält man 22 verschiedene Lösungen in einer Textdatei. Alle Lösungen sagen aus, dass jeder Koeffizient c aus I Null ist. Die selbe Lösung fanden wir in Kapitel (4.4), beim Lösen per Hand. Sie bedeutet, dass es in diesem System keine invariante Mannigfaltigkeit gibt, deren Punkte Lösungen einer quadratischen Gleichung I sind.

Wenn man nicht den gesamten vierdimensionalen Phasenraum betrachtet, sondern nur eine (hyper-)Ebene, kann man versuchen, Mannigfaltigkeiten zu finden, die eine Submenge einer kompletten invarianten Mannigfaltigkeit sind. Um dies zu realisieren, setze man zum Beispiel $x = 0$.

Dafür setzen wir im Programm (2) die Variable only_x_level auf true. Dadurch wird in der Gleichung (14) jedes x durch eine Null ersetzt.

Nachdem das Programm fertig gerechnet hat, erhält man zwei Lösungen (siehe Anhang-E). Die zweite Lösung ist eine Teillösung der ersten.

Die erste Lösung bedeutet, dass c_{p_x**2}, c_{p_x*y}, c_{p_x} und E frei gewählt werden können und $C = 0$ ist. Es gilt also

$$I = c_{y,p_x} y p_x + c_{p_x,p_x} p_x^2 + c_{p_x} p_x = 0\,, \tag{20}$$

mit frei wählbaren Koeffizienten und einem frei wählbaren Energielevel.

Die Probe für diese Lösung des Programms findet man im Anhang-F

4.6 Darstellung der Lösung

Wegen $I = 0$ gilt

$$(c_{y,p_x} y + c_{p_x,p_x} p_x + c_{p_x}) p_x = 0\,. \tag{21}$$

Also entweder ist $p_x = 0$ oder $c_{y,p_x} y + c_{p_x,p_x} p_x + c_{p_x} = 0$. Für den Fall, dass p_x Null ist, ist $H = E$ äquivalent zu

$$\frac{1}{2} p_y^2 + \frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{3} y^3 = E\,. \tag{22}$$

Für den anderen Fall kann p_x durch Umstellung von (40) ersetzt werden und damit $H = E$ durch

$$\frac{1}{2}\left(-\frac{c_{y,p_x} y + c_{p_x}}{c_{p_x^2}}\right)^2 + \frac{1}{2} p_y^2 + \frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{3} y^3 = E \tag{23}$$

ausgedrückt werden. Hierbei können c_{y,p_x} und c_{p_x} jeden beliebigen Wert annehmen und c_{p_x,p_x} jeden beliebigen, außer Null.

Wenn wir uns für ein Energielevel und bestimmte Werte für die Konstanten entscheiden, können wir einen Poincaré-Schnitt in der $y - p_y$-Ebene plotten. Wir nehmen $E = \frac{1}{12}$, $c_{y,p_x} = c_{p_x} = 0,1$ und $c_{p_x,p_x} = -1$. In der nachfolgenden Abbildung ist in blau die Lösung für den Fall $p_x = 0$ und in rot die Lösung für $c_{y,p_x} y + c_{p_x,p_x} p_x + c_{p_x} = 0$ abgebildet.

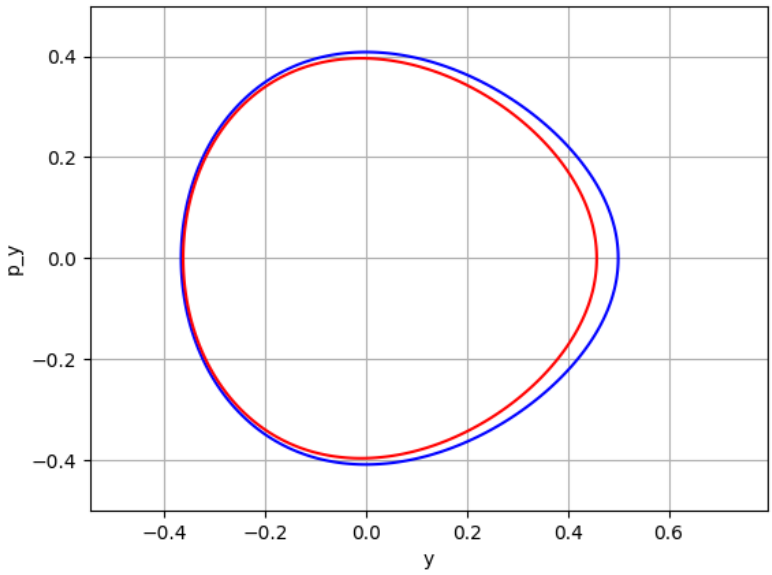

Abbildung 4: Poincaré-Schnitt einer invarianten Mannigfaltigkeit für $E = \frac{1}{12}$; blau: $p_x = 0$; rot: $c_{y,p_x} y + c_{p_x,p_x} p_x + c_{p_x} = 0$

Das KAM-Theorem sagt, dass die invarianten Mannigfaltigkeiten in hamiltonschen Systemen meist Tori sind (vgl. [14]). Deswegen ergibt der Poincaré-Schnitt in der zweidimensionalen $y - p_y$-Ebene die typische Nierenform.

Das Ergebnis ist eine Teillösung, weil wir durch das Setzen von $x = 0$ einige Gleichungen aus dem Koeffizientenvergleich eliminiert haben. Die einzelnen Funktionen der Lösungsschar müssen nicht zwingend Teillösungen von exakten Lösungen sein, auch wenn man in dem Plot der Hyperebene $x = 0$ keinen Unterschied zwischen einer Teillösung und einer exakten Lösung feststellen kann. Die Teillösungen für $x = 0$ müssen sich nicht zwingend zu einer über den gesamten Phasenraum erstreckenden exakten Lösung erweitern lassen.

4.7 Vergleich der Teillösung mit einer exakten Lösung

In der Abbildung (5) sind exakte Lösungskurven in der $y - p_y$-Ebene aus der Hyperebene $x = 0$ mit dem Energielevel $H = \frac{1}{12}$ abgebildet, die nummerisch berechnet wurden.

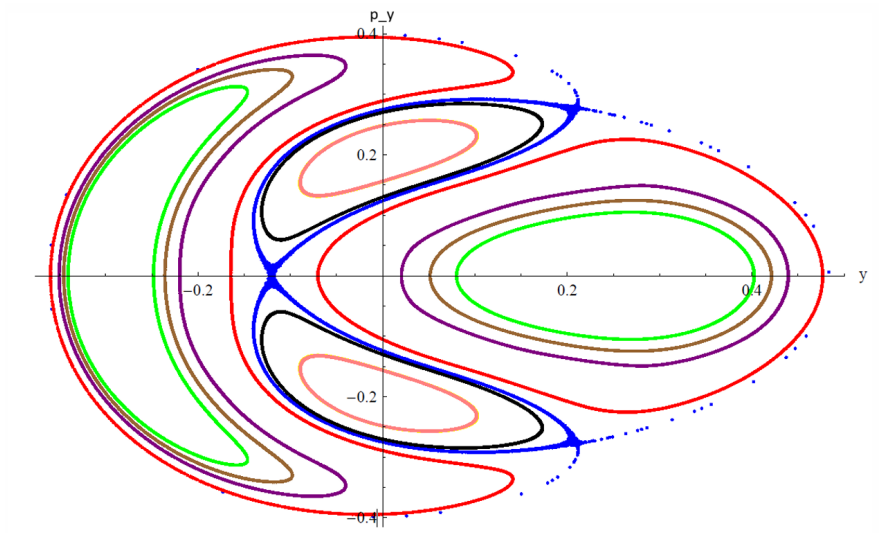

Abbildung 5: Numerisch generierter Poincaré-Schnitt exakter Lösungen in der $y - p_y$-Hyperebene mit dem Energielevel $E = \frac{1}{12}$ und der Hyperebene $x = 0$ (vgl. [11])

Es sind sozusagen die Punkte markiert, in denen die gesamte Lösungskurve, die sich über den ganzen Phasenraum erstreckt, die $y - p_y$-Ebene durchdringen. Daher kommt auch die Punktstruktur am äußeren Rand. Um zu sehen, ob die ermittelten Teillösungen sich einer exakten Lösung annähern, vergleichen wir die exakte Kurven aus Abbildung (5) mit Kurven, die sich aus der ermittelten Gleichung (23 ergeben.

Um unsere Teillösungen mit der realen, exakten Lösung vergleichen zu können, suchen wir uns einen Punkt, durch den die exakte Lösung geht. Diesen ausgewählten Punkt setzen wir in die Gleichung (23) ein und wählen die Koeffizienten so, dass der rechte Term dem Energielevel von $\frac{1}{12}$ entspricht. Auch dabei wird es in den meisten Fällen nicht eine Lösung geben, sondern eine Funktionsschar. Um jetzt zu überprüfen, ob die Teillösung der exakten Lösung nahe kommt, muss untersucht werden, ob man die Koeffizienten so wählen kann, dass die Lösungskurve der Teillösung in der Nähe des ausgewählten Punktes der exakten Lösungskurve nahe kommt. Dazu kann zum Beispiel geschaut werden, ob sich die beiden Kurven in die selbe Richtung krümmen.

Nimmt man beispielsweise den Punkt $P(0,4|0)$ und setzt ihn in die Gleichung ein, setzt $c_{p_x^2} = 1$, dann ergibt sich $c_{p_x} = \frac{1}{150}(60c_{y,p_x} - \sqrt{1110})$ für $c_{y,p_x} = 0$ (ermittelt mit Wolfram Alpha). Diese Lösungskurve ist in Abbildung (6) dargestellt. Sie ist, vor allem in der Nähe von P, sehr ähnlich zu der grünen Kurve, der exakten Lösung in der Abbildung (5), die durch P geht.

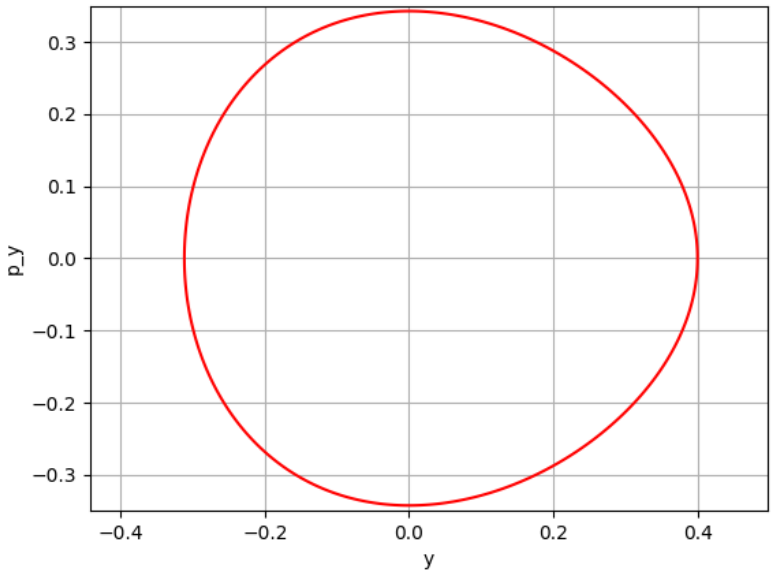

Abbildung 6: Lösungskurve der Annäherung am Punkt $P(0,4|0)$, mit $c_{p_x^2} = 1$, $c_{p_x} = \frac{1}{150}(60c_{y,p_x} - \sqrt{1110})$ und $c_{y,p_x} = 0$

Wir führen das noch für den zweiten Punkt $Q(0,05|0)$ durch. Auch hierfür setzen wir Q in die Gleichung (23) ein und suchen die Koeffizienten passend so, dass $E = \frac{1}{12}$ gilt. Für $c_{p_x^2} = 1$ und $c_{y,p_x} = 0$ ist $c_{p_x} = \frac{1}{200}(10a - 3\sqrt{730})$. Die Lösung ist in Abbildung (7) dargestellt. Diese kommt, vor allem in der Nähe von Q, der exakten Lösungskurve durch den Punkt Q in Abbildung (5) (braun eingezeichnet) sehr nahe.

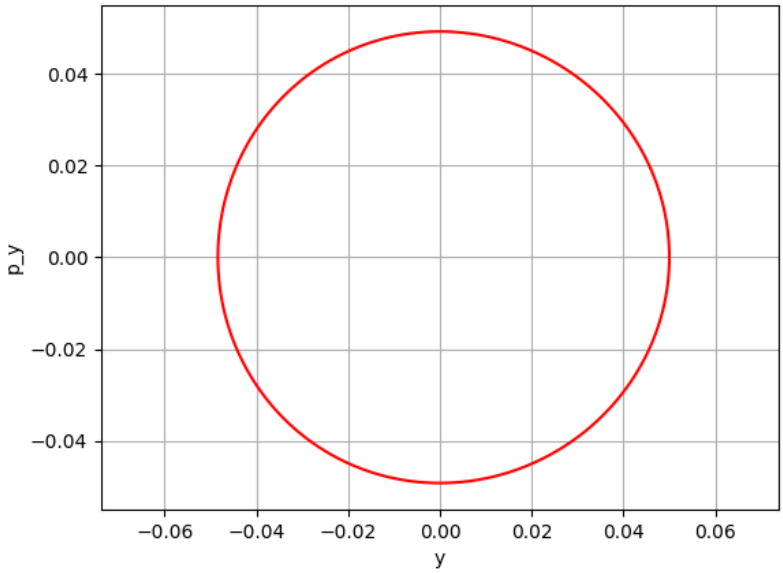

Abbildung 7: Lösungskurve der Annäherung am Punkt $Q(0,05|0)$, mit $c_{p_x} = \frac{1}{200}(10a - 3\sqrt{730})$ und $c_{y,p_x} = 0.2$

4.8 Eine Annäherungslösung

Man kann auch versuchen eine Annäherung an eine exakte Lösung zu finden. Dafür generieren wir uns mit dem Python-Programm alle Gleichungen des zweiten Grades mit only_x_level = False. Die Poissonklammer hat den Grad drei. Nach dem Koeffizientenvergleich eliminieren wir die Gleichungen, die aus Termen mit dem Grad drei kommen. Eine Lösung dieses Gleichungssystem, in der Form $H = E$, ist

$$\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + p_x^2 + p_y^2) = E\,. \tag{24}$$

Um es wieder mit der exakten Lösung vergleichen zu können, betrachten wir die Hyperebene $x = 0$ und plotten die $y - p_y$-Ebene mit $E = \frac{1}{12}$. Jetzt nehmen wir wieder einen Punkt, durch den eine exakte Lösungskurve aus Abbildung (5) hindurch geht und wählen p_x so, dass die Gleichung wahr ist. p_x wird mit

$$p_x = \sqrt{2E - y^2 - p_y^2} \tag{25}$$

berechnet. Wir nehmen wieder die Punkte $P(0,4|0)$ und $Q(0,05|0)$. Bei P ist $p_x = \frac{\sqrt{6}}{30}$. Somit ergibt sich die Lösungskurve in Abbildung (8).

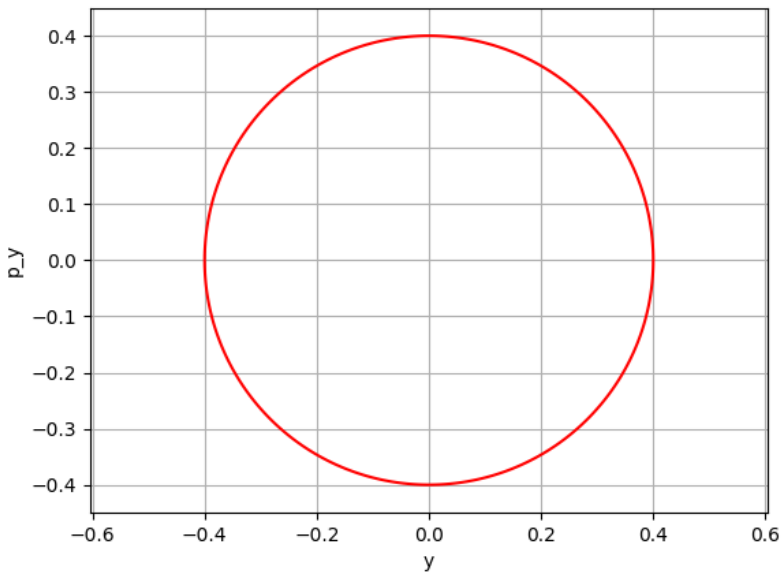

Abbildung 8: Lösungskurve einer Teillösung am Punkt $P(0,4|0)$, mit $p_x = \frac{\sqrt{6}}{30}$

Vergleicht man die Kurve mit der exakten Kurve in Abbildung (5), die durch P verläuft, sieht man, dass sie in der Nähe des Punktes ähnlich ist. Sie krümmt sich deshalb auch in die selbe Richtung.

Aufgrund der Wurzel aus Gleichung (25) gibt es nicht im gesamten Phasenraum Lösungen, sondern nur für $E \geq \frac{0.4^2}{2}$, also $E > 0.08$.

Für den Punkt Q gilt $p_x = \frac{\sqrt{591}}{60}$. Die Lösungskurve ist in Abbildung 9 zu sehen.

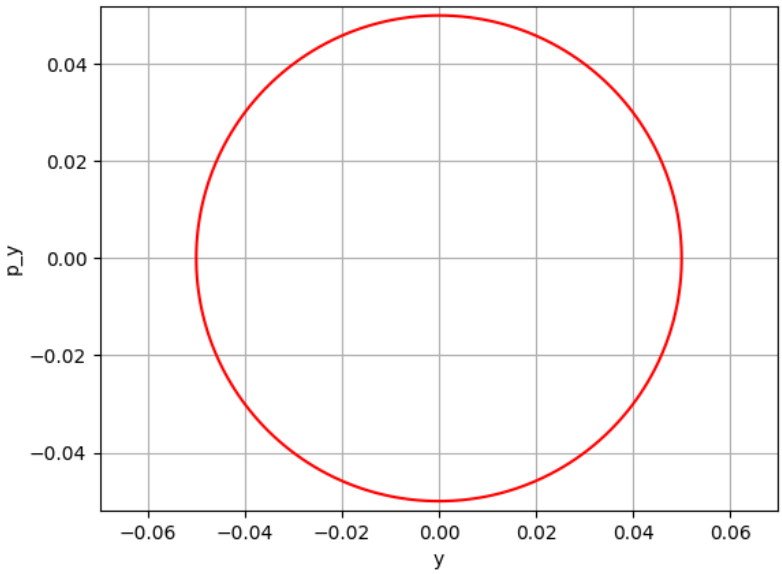

Abbildung 9: Lösungskurve einer Teillösung am Punkt $Q(0,05|0)$, mit $p_x = \frac{\sqrt{591}}{60}$

Hierfür gibt es nur Lösungen für $E \geq 0,00125$.

Vergleicht man diese Kurve mit der exakten Lösung in Abbildung (5), verläuft zwar eine Lösungskurve durch Q, aber diese krümmt sich in die entgegengesetzte Richtung. Hier wird also deutlich, dass die Annäherung nicht unbedingt mit der exakten Lösung übereinstimmen muss.

5 Fazit

Invariante Mannigfaltigkeiten werden bei der langfristigen Betrachtung von dynamischen Systemen verwendet. Da periodische Umlaufbahnen und Gleichgewichtspunkte zu einer invarianten Mannigfaltigkeit zugeordnet werden können (Siehe Kapitel 4.2), kann man umgekehrt mit einer invarianten Mannigfaltigkeit auf die Existenz von periodischen Orbits und Gleichgewichtspunkten schließen. Sie sind nicht nur für die Theorie wichtig, sondern haben auch praktische Anwendungen. In der Himmelsmechanik helfen sie zum Beispiel dabei zu verstehen, wie sich Asteroiden natürlich im Raum bewegen. Außerdem können sie genutzt werden, um günstige Flugbahnen für Raumsonden oder Satelliten zu planen. Dadurch werden viele Aufgaben in der Raumfahrt leichter und effizienter (vgl. [6]).

In dieser schriftlichen Arbeit wurde eine Methode erarbeitet, mit der man Gleichungen der Form $I(x,p) = C$ finden kann, deren Lösungen Punkte im Phasenraum entsprechen, die solche invarianten Mannigfaltigkeiten bilden. Nimmt man bei der Betrachtung des nicht-integrablen dynamischen Systems als Startpunkt einen Punkt auf dieser Mannigfaltigkeit, so erhält man neben der Energie E eine weitere Erhaltungsgröße C. Damit ist das System, welches sich in zwei Raumdimensionen erstreckt, in diesem Bereich integrabel. Die Lösungskurve verlässt die invariante Mannigfaltigkeit niemals.

C ist genau dann eine Erhaltungsgröße, wenn für $I = C$ und $H = E$ die Poisonklammer $\{I, H\}$ Null ergibt. Daraus ergibt sich die folgende Gleichung:

$$\frac{\partial I}{\partial \vec{x}} \cdot \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} - \frac{\partial I}{\partial \vec{p}} \cdot \frac{\partial H}{\partial \vec{x}} = f(\vec{x}, \vec{p}) \cdot (H(\vec{x}, \vec{p}) - E) + g(\vec{x}, \vec{p}) \cdot (I(\vec{x}, \vec{p}) - C)\,. \tag{26}$$

Setzt man für I ein Polynom eines beliebigen Grades ein und löst die Gleichung mit einem Koeffizientenvergleich, findet man, falls vorhanden, die Koeffizienten von I und das passende C. Man findet also eine invariante Mannigfaltigkeit.

Mit der angewandten Herangehensweise zum Lösen des entstehenden Gleichungssystems fand man die Lösungen meist nicht. Das liegt daran, dass das Gleichungssystem sehr schnell zu komplex für den verwendeten Gleichungssystem-Löser ist. Um dennoch hilfreiche Lösungen zu finden, kann man die Gleichungen auf einer Ebene, zum Beispiel $x = 0$, betrachten. Dadurch vereinfachen sich die Gleichungen. Als Ergebnis erhält man eine Teilmenge einer invarianten Mannigfaltigkeit. Die dazugehörige komplette Mannigfaltigkeit kann existieren, muss es jedoch nicht.

Außerdem ist es möglich, nach Generieren des Gleichungssystems, einige Gleichungen einfach nicht zu beachten. Damit werden es weniger Gleichungen, die einfacher gelöst werden können. Die Ergebnisse hier sind Annäherungen an invariante Mannigfaltigkeiten.

Diese beiden Vereinfachungen haben wir durchgeführt und haben Lösungen erhalten. Beim Vergleich mit den genauen Lösungskurven kann man sehen, dass die Lösungen gute Annäherungen sind.

Das Hauptproblem, dass wir keine besseren Lösungen erhielten, lag vor allem an dem Gleichungssystem-Löser. Dieser ist zu ineffizient, um Gleichungssysteme der gegebenen Komplexität zu lösen. In Zukunft muss überlegt werden, wie das Problem gelöst werden kann. Eine Idee kann sein, eine leistungsstärkere Programmiersprache wie C zu verwenden. Auch kann es sinnvoll sein, sich mit Konzepten wie Gröbner Basen zu beschäftigen (vgl. [1]).

6 Literaturverzeichnis

Literatur

[1] Michele Boreale. Complete algorithms for algebraic strongest postconditions and weakest preconditions in polynomial odes. *Science of Computer Programming*, 193:102441, 2020. ISSN 0167-6423. doi: https://doi.org/10.1016/j.scico.2020.102441. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167642320300514.

[2] Miguel A.F. Sanjuán David Valle, Alexandre Wagemakers. Deep learning-basierte analyse von anziehungsgrundlagen. URL https://arxiv.org/html/2309.15732v2. zugegriffen am: 09.02.2025.

[3] Ulrich Görtz. Ringe. URL https://math.ug/la2-ss21/sec-ringe-def.html. zugegriffen am: 28.03.2025.

[4] Ricardo L. Viana Miguel A. F. Sanjuán Jefferson S. E. Portela, Ibere L. Caldas. Fractal and wada exit basin boundaries in tokamaks. URL https://fisica.ufpr.br/viana/artigos/2007/fractal.pdf. zugegriffen am: 08.02.2025.

[5] mAnasa taraMgiNI. Some notes on the henon-heiles hamiltonian system. URL https://manasataramgini.wordpress.com/2021/01/23/some-notes-on-the-henon-heiles-hamiltonian-system/. zugegriffen am: 31.10.2024.

[6] Vitor Martins De Oliveira. Invariant manifolds in hamiltonian systems with applications to the earth-moon system. 2021. doi: 10.13140/RG.2.2.11919.10400. URL https://www.researchgate.net/doi/10.13140/RG.2.2.11919.10400. zugegriffen am: 10.12.2025.

[7] Julian Schultheiss. Hénon–heiles system. URL http://www.techniklexikon.net/d/h%C3%A9non-heiles-system/h%C3%A9non-heiles-system.htm. zugegriffen am: 13.12.2025.

[8] Study Smarter. Hamilton-mechanik, . URL https://www.studysmarter.de/studium/ingenieurwissenschaften/technische-mechanik/hamilton-mechanik/. Zugegriffen am: 26.10.2024.

[9] Study Smarter. Lyapunov exponenten, . URL https://www.studysmarter.de/studium/physik-studium/dynamische-systeme-physik/lyapunov-exponenten/. zugegriffen am: 27.10.2024.

[10] Spektrum. invariante mannigfaltigkeit. URL https://www.spektrum.de/lexikon/physik/invariante-mannigfaltigkeit/7392. zugegriffen am: 09.12.2025.

[11] J. Merker T. Hofmann. On local lyapunov exponents of chaotic hamiltonian systems. *CMST*, 24(2):97–111, 2018.

[12] SymPy Development Team. Sympy. URL https://www.sympy.org/en/index.html. zugegriffen am: 10.03.2025.

[13] Marius Schulte und Sabrina Schulz. Integrabilit¨at und invariante tori. URL https://www.itp.uni-hannover.de/fileadmin/itp/user/ag_flohr/lectures/proseminar/ss13/Integrabilitaet_und_invariante_Tori.pdf.

[14] Wikipedia. Kolmogorow-arnold-moser-theorem, . URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kolmogorow-Arnold-Moser-Theorem. zugegriffen am: 06.12.2025.

[15] Wikipedia. Hénon–heiles system, . URL https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9non%E2%80%93Heiles_system. zugegriffen am: 12.12.2025.

[16] Wikipedia. Invariant manifold, . URL https://en.wikipedia.org/wiki/Invariant_manifold. zugegriffen am: 13.12.2025.

[17] Wikipedia. Seen von wada, . URL https://deutsch.wikibrief.org/wiki/Lakes_of_Wada. zugegriffen am: 23.11.2024.

[18] Wikipedia. Chaosforschung, . URL https://de.wikipedia.org/wiki/Chaosforschung. Zugegriffen am: 27.10.2024.

[19] Wikipedia. Gleichgewicht (systemtheorie), . URL https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewicht_(Systemtheorie). zugegriffen am: 15.12.2024.

[20] Wikipedia. Invarianz, . URL https://de.wikipedia.org/wiki/Invarianz. zugegriffen am: 15.12.2024.

[21] Wikipedia. Kanonische gleichungen, . URL https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonische_Gleichungen. zugegriffen am: 27.10.2024.

[22] Wikipedia. Schmetterlingseffekt, . URL https://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterlingseffekt#cite_note-1. zugegriffen am: 27.10.2024.

[23] Wikipedia. Phasenraum, 2023. URL https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenraum. Zugegriffen am: 27.10.2024.

A Beweis für die Nichtexistenz von Ausgangsbereichen für $E \leq \frac{1}{6}$

Für ein Energielevel $E \leq \frac{1}{6}$ besitzt das Hénon-Heiles System nicht die Wada-Eigenschaft, weil es nicht die dafür notwendigen Ausgangsbereiche (vgl. [17]) gibt. Das kommt daher, dass durch subtrahieren des Potentials (6) mit $\frac{1}{6}$ die Gleichung

$$V(x,y) - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2 y - \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{6} \tag{27}$$

entsteht.

Die Behauptung ist, dass

$$V(x,y) - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}(\sqrt{3}x + y - 1)(\sqrt{3}x - y + 1)(2y + 1) \tag{28}$$

gilt. Durch Ausklammern ergibt sich:

$$\frac{1}{6}(\sqrt{3}x+y-1)(\sqrt{3}x-y+1)(2y+1) = \frac{1}{6}(3x^2 - \sqrt{3}xy + \sqrt{3}x + \sqrt{3}xy - y^2 + y - \sqrt{3}x + y - 1)(2y+1)\,.$$

Wenn man dies dann vereinfacht:

$$= \frac{1}{6}(3x^2 - y^2 + 2y - 1)(2y + 1)\,.$$

Weiteres Ausklammern ergibt:

$$= \frac{1}{6}(6x^2 y + 3x^2 - 2y^3 - y^2 + 4y^2 + 2y - 2y - 1)$$

Also:

$$= \frac{1}{6}(6x^2 y - 2y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 1)$$

Umstellungen ergeben die Gleichung (6):

$$= \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2 y - \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{6} = V(x,y) - \frac{1}{6}\,.$$

Das war zu zeigen.

Da für $E \leq \frac{1}{6}$, durch die Energieerhaltung, die potentielle Energie $V(x,y) \leq \frac{1}{6}$ ist, gilt $V(x,y) - \frac{1}{6} \leq 0$. Also gilt:

$$\frac{1}{6}(\sqrt{3}x + y - 1)(\sqrt{3}x - y + 1)(2y + 1) \leq 0 \tag{29}$$

Die Bereiche, für die diese Ungleichung gilt, sind in der Abbildung (10) hellblau dargestellt.

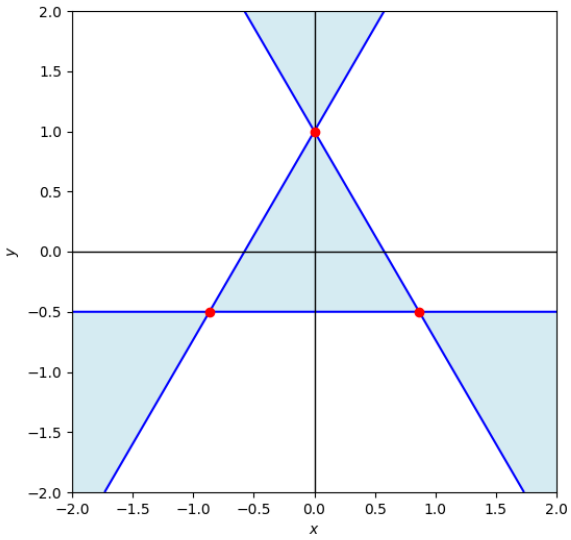

Abbildung 10: Lösungsbereich der Ungleichung $\frac{1}{6}(\sqrt{3}x + y - 1)(\sqrt{3}x - y + 1)(2y + 1) \leq 0$

Die Lösungskurve bewegt sich bei einem Start ohne Anfangsgeschwindigkeit nur in dem mittleren Dreieck, welches durch folgendes Ungleichungssystem gegeben ist:

$$\begin{aligned} \sqrt{3}x + y - 1 &\leq 0 \\ \sqrt{3}x - y + 1 &\geq 0 \\ 2y + 1 &\geq 0 \end{aligned} \tag{30}$$

Die drei Eckpunkte des Dreiecks (rot), die bei den Schnittpunkten der Gleichungen $\sqrt{3}x+y-1 = 0$, $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ und $2y + 1 = 0$ (dunkelblau) liegen, können von dem Teilchen in dem System nicht passiert werden. Durch Einsetzen der drei Eckpunktkoordinaten $P_1(0|1)$, $P_2(-\frac{\sqrt{3}}{2}| - \frac{1}{2})$ und $P_3(\frac{\sqrt{3}}{2}| - \frac{1}{2})$ in die Gleichungen (6) ergibt sich

$$\begin{aligned} V(0,1) &= \frac{0^2 + 1^2}{2} + 0^2 \cdot 1 - \frac{1^3}{3} = \frac{1}{6} \\ V(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}) &= \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (-\frac{1}{2})^2}{2} + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 \cdot (-\frac{1}{2}) - \frac{(-\frac{1}{2})^3}{3} = \frac{1}{6} \\ V(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}) &= \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (-\frac{1}{2})^2}{2} + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 \cdot (-\frac{1}{2}) - \frac{(-\frac{1}{2})^3}{3} = \frac{1}{6} \end{aligned} \tag{31}$$

Dadurch, dass die Gesamtenergie $E = \frac{1}{6}$ und in den Eckpunkten die potentielle Energie $V = \frac{1}{6}$, gilt für die kinetische Energie $T = 0$, weil die Energie, wie in Kapitel 2.1 gezeigt wird, erhalten bleibt. Daraus folgt, dass die Teilchen in den Ecken eine Geschwindigkeit von $v = 0$ besitzen müssen und sich dadurch nicht über die Ecken hinaus bewegen können. Die Bewegungskurve für den Fall $E \leq \frac{1}{6}$ bleibt also wirklich durch das Dreieck beschränkt und kann auch nicht durch die Eckpunkte entkommen.

B Gleichungssystem des Koeffizientenvergleichs und Lösung für Grad 2

$$
\begin{aligned}
-c_{x,p_y} &= b_x c_{x,x} \\
-2c_{x,p_x} - c_{y,p_y} &= a + b_x c_{x,y} + b_y c_{x,x} \\
-c_{p_x,p_y} &= b_x c_{x,p_x} + b_{p_x} c_{x,x} \\
-2c_{p_y,p_y} &= b_x c_{x,p_y} + b_{p_y} c_{x,x} \\
-2c_{y,p_x} + c_{x,p_y} &= b_x c_{y,y} + b_y c_{x,y} \\
-4c_{p_x,p_x} &= b_x c_{y,p_x} + b_y c_{x,p_x} + b_{p_x} c_{x,y} \\
-2c_{p_x,p_y} &= b_x c_{y,p_y} + b_y c_{x,p_y} + b_{p_y} c_{x,y} \\
0 &= b_x c_{p_x,p_x} + b_{p_x} c_{x,p_x} \\
0 &= b_x c_{p_x,p_y} + b_{p_x} c_{x,p_y} + b_{p_y} c_{x,p_x} \\
0 &= b_x c_{p_y,p_y} + b_{p_y} c_{x,p_y} \\
c_{y,p_y} &= -1/3a + b_y c_{y,y} \\
c_{p_x,p_y} &= b_y c_{y,p_x} + b_{p_x} c_{y,y} \\
2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{y,p_y} + b_{p_y} c_{y,y} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_x} + b_{p_x} c_{y,p_x} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_y} + b_{p_x} c_{y,p_y} + b_{p_y} c_{y,p_x} \\
0 &= b_y c_{p_y,p_y} + b_{p_y} c_{y,p_y} \\
0 &= b_{p_x} c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_{p_x} c_{p_x,p_y} + b_{p_y} c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_{p_x} c_{p_y,p_y} + b_{p_y} c_{p_x,p_y} \\
0 &= b_{p_y} c_{p_y,p_y} \\
-c_{x,p_x} - c_{p_y} &= a/2 + b_x c_x + b c_{x,x} \\
-c_{y,p_x} - 2c_{p_x} - c_{x,p_y} &= b_x c_y + b_y c_x + b c_{x,y} \\
2c_{x,x} - 2c_{p_x,p_x} &= b_x c_{p_x} + b_{p_x} c_x + b c_{x,p_x} \\
c_{x,y} - c_{p_x,p_y} &= b_x c_{p_y} + b_{p_y} c_x + b c_{x,p_y} \\
-c_{y,p_y} + c_{p_y} &= a/2 + b_y c_y + b c_{y,y} \\
c_{x,y} - c_{p_x,p_y} &= b_y c_{p_x} + b_{p_x} c_y + b c_{y,p_x} \\
2c_{y,y} - 2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{p_y} + b_{p_y} c_y + b c_{y,p_y} \\
c_{x,p_x} &= a/2 + b_{p_x} c_{p_x} + b c_{p_x,p_x} \\
c_{x,p_y} + c_{y,p_x} &= b_{p_x} c_{p_y} + b_{p_y} c_{p_x} + b c_{p_x,p_y} \\
c_{y,p_y} &= a/2 + b_{p_y} c_{p_y} + b c_{p_y,p_y} \\
-c_{p_x} &= -b_x C + b c_x \\
-c_{p_y} &= -b_y C + b c_y \\
c_x &= -b_{p_x} C + b c_{p_x} \\
c_y &= -b_{p_y} C + b c_{p_y} \\
0 &= -aE - bC
\end{aligned}
\tag{32}
$$

Man betrachte nun die zwei Gleichungen $0 = b_{p_x} c_{p_x,p_x}$ und $0 = b_{p_y} c_{p_y,p_y}$ aus dem Gleichungssystem. Es gibt vier Fälle, damit die Gleichungen gelten:

1. $b_{p_x} = b_{p_y} = 0$
2. $c_{p_x,p_x} = c_{p_y,p_y} = 0$
3. $c_{p_x,p_x} = b_{p_y} = 0$

4. $c_{p_y,p_y} = b_{p_x} = 0$

Um jetzt das Gleichungssystem (32) für den Fall Eins zu lösen, ersetzt man in jeder Gleichung b_{p_x} und b_{p_y} durch Null. Daraus ergeben sich die Gleichungen:

$$\begin{aligned}
-c_{x,p_y} &= b_x c_{x,x} \\
-2c_{x,p_x} - c_{y,p_y} &= a + b_x c_{x,y} + b_y c_{x,x} \\
-c_{p_x,p_y} &= b_x c_{x,p_x} \\
-2c_{p_y,p_y} &= b_x c_{x,p_y} \\
-2c_{y,p_x} + c_{x,p_y} &= b_x c_{y,y} + b_y c_{x,y} \\
-4c_{p_x,p_x} &= b_x c_{y,p_x} + b_y c_{x,p_x} \\
-2c_{p_x,p_y} &= b_x c_{y,p_y} + b_y c_{x,p_y} \\
0 &= b_x c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_x c_{p_x,p_y} \\
0 &= b_x c_{p_y,p_y} \\
c_{y,p_y} &= -1/3a + b_y c_{y,y} \\
c_{p_x,p_y} &= b_y c_{y,p_x} \\
2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{y,p_y} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_y} \\
0 &= b_y c_{p_y,p_y} \\
-c_{x,p_x} - c_{p_y} &= a/2 + b_x c_x + b c_{x,x} \\
-c_{y,p_x} - 2c_{p_x} - c_{x,p_y} &= b_x c_y + b_y c_x + b c_{x,y} \\
2c_{x,x} - 2c_{p_x,p_x} &= b_x c_{p_x} + b c_{x,p_x} \\
c_{x,y} - c_{p_x,p_y} &= b_x c_{p_y} + b c_{x,p_y} \\
-c_{y,p_y} + c_{p_y} &= a/2 + b_y c_y + b c_{y,y} \\
c_{x,y} - c_{p_x,p_y} &= b_y c_{p_x} + b c_{y,p_x} \\
2c_{y,y} - 2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{p_y} + b c_{y,p_y} \\
c_{x,p_x} &= a/2 + b c_{p_x,p_x} \\
c_{x,p_y} + c_{y,p_x} &= +b c_{p_x,p_y} \\
c_{y,p_y} &= a/2 + b c_{p_y,p_y} \\
-c_{p_x} &= -b_x C + b c_x \\
-c_{p_y} &= -b_y C + b c_y \\
c_x &= +b c_{p_x} \\
c_y &= +b c_{p_y} \\
0 &= -aE - bC
\end{aligned} \tag{33}$$

Wegen der Gleichungen

$$\begin{aligned}
0 &= b_x c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_x c_{p_x,p_y} \\
0 &= b_x c_{p_y,p_y} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_y} \\
0 &= b_y c_{p_y,p_y}
\end{aligned} \tag{34}$$

ergeben sich zwei Subfälle. Im ersten Fall sind b_x und b_y gleich Null und im zweiten Fall sind $c_{p_x,p_x} = 0$, $c_{p_x,p_y} = 0$ und $c_{p_y,p_y} = 0$. Aus den Bedingungen von Fall Eins ergibt sich, dass $c_{x,y}$, c_{x,p_y}, c_{y,p_x}, c_{p_x,p_x}, c_{p_x,p_y}, c_{p_y,p_y}, c_x und c_{p_x} ebenfalls Null sind. Aus $-2c_{x,p_x} - c_{y,p_y} = a$ und $c_{x,p_x} =$

$\frac{a}{2} und c_{y,p_y} = \frac{a}{2}$ folgt $a = 0$, $c_{x,p_x} = 0$ und $c_{y,p_y} = 0$. Deshalb ist auch $c_{x,x} = 0$, $c_{y,y} = 0$, $c_{p_y} = 0$ und $c_y = 0$. Damit sind alle Koeffizienten aus (15) Null und somit ist $I = 0$.

Führt man dieses Verfahren nun auch für alle anderen Fälle und deren Subfälle aus, so endet es immer bei $I = 0$.

C Programm zur generation der Idealgleichung

Listing 1: Generieren der Gleichung für das Ideal

```
import sympy as sp

def generate_ideal_equation(polynomial_degree, only_x_level=False):
    # Generiert die Gleichung des Ideals fuer einen bestimmten Grad von I

    def generate_polynomial_term(variables, degree, coefficient_name,
        start=0, term=1, current_degree=0, polynom=0, c=None):
        # Rekursive Funktion, die ein Polynom n-ten Grades generiert

        term = sp.sympify(term).subs("w", 1)
        if c is None:
            c = {}

        if current_degree >= degree:
            # Erzeugen einer passenden Koeffizientenbezeichnung
            c[len(c) + 1] = sp.symbols(f"{coefficient_name}_{{{term}}}")
            return polynom + c[len(c)] * term, c

        for i in range(start, len(variables)):
            polynom, c = generate_polynomial_term(variables, degree,
                coefficient_name, i, term=term * variables[i],
                current_degree=current_degree + 1, polynom=polynom, c=c)

        # Das Polynom und die Koeffizienten werden zurueckgegeben
        return polynom, c


    variables = sp.symbols("X y p_x p_y w")

    # Generiert das Polynom I
    I, c = generate_polynomial_term(variables, polynomial_degree, "c")
    I = I.subs("c_{1}", 0)

    # Generiert das Polynom g
    g, b = generate_polynomial_term(variables, 1, "b")

    f, a = generate_polynomial_term(variables, polynomial_degree - 2, "a")

    C = sp.Symbol("C")
    E = sp.Symbol("E")
    H = (variables[2]**2 + variables[3]**2 + variables[0]**2 + variables
        [1]**2) / 2 + variables[0]**2*variables[1] - variables[1]**3 / 3


    # Definiert die Gleichung fuer Ideal(H - E, I - C)
    ideal_equation = sp.Eq(
        sp.diff(I, variables[0]) * sp.diff(H, variables[2]) +
        sp.diff(I, variables[1]) * sp.diff(H, variables[3]) -
        sp.diff(I, variables[2]) * sp.diff(H, variables[0]) -
        sp.diff(I, variables[3]) * sp.diff(H, variables[1]),
```

```
        f * (H - E) + g * (I - C)
        )


    # Falls x = 0
    if only_x_level:
        ideal_equation = ideal_equation.subs("X", 0)


    # Zurueckgeben der Gleichung und der Variablen
    return ideal_equation, variables

if __name__ == "__main__":
    degree = 2
    ideal_equation, variables = generate_ideal_equation(degree)
    print(sp.latex(ideal_equation))
```

D Programm zum Koeffizientenvergleich

Listing 2: Koeffizientenvergleich der Idealgleichung und Lösen des Gleichungssystems

```
import generate_ideal_equation
import sympy as sp
import time

degree = 2
only_x_level = False
max_subcase = 10

start_time = time.time()

# erzeugt die Gleichung fuer das Ideal
ideal_equation, variables = generate_ideal_equation.
    generate_ideal_equation(degree, only_x_level)

# aufteilen der linken und rechten Seite
left = ideal_equation.lhs
right = ideal_equation.rhs

# Differenz der Terme
diff = sp.expand(left - right)

# Polynom
poly = sp.Poly(diff, *variables)

# Koeffizienten extrahieren
terms = poly.terms()
equations = [sp.Eq(coeff, 0, evaluate=False) for exponent, coeff in terms]
used_symbols = set().union(*[eq.free_symbols for eq in equations])


# alle cs mit x rausfiltern
if only_x_level:
    used_symbols = {symbol for symbol in used_symbols if "X" not in str(
        symbol)}

# Ausgabe aller relevanter Symbole
print(used_symbols)

```

```python
unique_solutions = set()

def case_solver(new_equations, knowns=[], subcase=0, first=False, path=None):
    # Vereinfachung und Loesung des GLS

    global max_subcase

    # Ausgabe des Fortschritts
    print("Aktueller Subfall:", ".".join(map(str, path)) if path else "Start")

    if len(path) >= max_subcase:
        # loest das vereinfachte GLS, wenn max_subcase erreicht ist

        solutions = sp.nonlinsolve(new_equations, list(used_symbols))
        subs_dict = dict([(s, 0) for s in knowns])

        for sol in solutions:
            full_sol = tuple(val.subs(subs_dict) for val in sol)
            unique_solutions.add(full_sol)
        return

    more_cases = False

    number_of_eq = 0

    for eq in new_equations:
        # sucht passende Gleichungen und vereinfacht

        symbol = eq.free_symbols

        if isinstance(eq, sp.Equality) and eq.lhs.is_Mul:
            factors = eq.lhs.args
            more_cases = True
            for idx, f in enumerate(factors):
                if not f.is_real:
                    new_eqs = [e.subs(f,0) if e != eq else sp.Eq(f, 0) for e in new_equations]
                    case_solver(new_eqs, knowns + [f], subcase + 1, path=path + [idx + 1])
            return

    if more_cases == False:
        # loest, falls keine neuen Subfaelle erzeugt werden koennen

        solutions = sp.nonlinsolve(new_equations, list(used_symbols))

        subs_dict = dict([(s, 0) for s in knowns])
        for sol in solutions:
            full_sol = tuple(val.subs(subs_dict) for val in sol)
            unique_solutions.add(full_sol)
        return

# startet loesen durch Bildung von Subfaellen
case_solver(equations, first=True, path=[])

print("write txt file...")


addition = ""
```

```python

if only_x_level:
    addition = "_nur_x_Ebene"


with open (f"Loesungen/step_by_step/Loesungen_Grad_{degree}{addition}_mit_{max_subcase}_subfaellen.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    # speichern der Ergebnisse in einer Textdatei

    file.write(f"GRAD {degree} mit maximal {max_subcase} Subfaellen: \n \n \n Alle equations ({len(equations)}): \n")

    for gleichung in list(equations):
        file.write(sp.latex(gleichung))
        file.write("\n")


    file.write(f"\n \n Die {len(unique_solutions)} Loesungen sind: \n")
    i = 0
    for solution in unique_solutions:
        i = i + 1
        file.write(f"Loesung {i}: \n")
        file.write("\\begin{equation} \n \\begin{aligned}")
        file.write(" \\\\ \n".join(f"{var} = {value}" for var, value in zip(used_symbols, solution)))
        file.write("\n \\end{aligned} \n \\end{equation}")
        file.write("\n \n")

    duration = round(time.time() - start_time, 2)

    file.write(f"\n \n \n Dauer: {duration} Sekunden")

print("ready!!!")
```

E Lösungen des Programms für $x = 0$

Lösung 1:

$$
\begin{aligned}
c_{p_x**2} &= -c_{X*p_x} * c_{X*p_y}/c_{X*y} \\
b_1 &= -c_{X*y}/c_{X*p_y} \\
C &= 0 \\
b_{p_y} &= 0 \\
c_{p_x*y} &= -c_{X*p_y} \\
c_{p_y**2} &= 0 \\
c_{y**2} &= 0 \\
b_{p_x} &= 0 \\
b_y &= 0 \\
c_{p_y} &= 0 \\
c_y &= 0 \\
c_{p_x} &= -c_{X*p_y} * c_X/c_{X*y} \\
E &= E \\
a_1 &= 0 \\
c_{p_y*y} &= 0 \\
c_{p_x*p_y} &= 0
\end{aligned}
\tag{35}
$$

Lösung 2:

$$
\begin{aligned}
c_{p_x**2} &= 0 \\
b_1 &= c_X/c_{p_x} \\
C &= 0 \\
b_{p_y} &= c_{X*p_y}/c_{p_x} \\
c_{p_x*y} &= 0 \\
c_{p_y**2} &= 0 \\
c_{y**2} &= 0 \\
b_{p_x} &= c_{X*p_x}/c_{p_x} \\
b_y &= c_{X*y}/c_{p_x} \\
c_{p_y} &= 0 \\
c_y &= 0 \\
c_{p_x} &= Complement(c_{p_x}, 0) \\
E &= E \\
a_1 &= 0 \\
c_{p_y*y} &= 0 \\
c_{p_x*p_y} &= 0
\end{aligned}
\tag{36}
$$

F Probe des Programms per Hand

Zur Probe rechnen wir einen Subfall durch. Die 20 Gleichungen, die durch den Koeffizientenvergleich entstehen sind folgende:

$$
\begin{aligned}
c_{y,p_y} &= -1/3a + b_y c_{y,y} \\
c_{p_x,p_y} &= b_y c_{y,p_x} + b_{p_x} c_{y,y} \\
2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{y,p_y} + b_{p_y} c_{y,y} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_x} + b_{p_x} c_{y,p_x} \\
0 &= b_y c_{p_x,p_y} + b_{p_x} c_{y,p_y} + b_{p_y} c_{y,p_x} \\
0 &= b_y c_{p_y,p_y} + b_{p_y} c_{y,p_y} \\
0 &= b_{p_x} c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_{p_x} c_{p_x,p_y} + b_{p_y} c_{p_x,p_x} \\
0 &= b_{p_x} c_{p_y,p_y} + b_{p_y} c_{p_x,p_y} \\
0 &= b_{p_y} c_{p_y,p_y} \\
-c_{y,p_y} + c_{p_y} &= a/2 + b_y c_y + b c_{y,y} \\
c_{x,y} - c_{p_x,p_y} &= b_y c_{p_x} + b_{p_x} c_y + b c_{y,p_x} \\
2c_{y,y} - 2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{p_y} + b_{p_y} c_y + b c_{y,p_y} \\
c_{x,p_x} &= a/2 + b_{p_x} c_{p_x} + b c_{p_x,p_x} \\
c_{x,p_y} + c_{y,p_x} &= b_{p_x} c_{p_y} + b_{p_y} c_{p_x} + b c_{p_x,p_y} \\
c_{y,p_y} &= a/2 + b_{p_y} c_{p_y} + b c_{p_y,p_y} \\
-c_{p_y} &= -b_y C + b c_y \\
c_x &= -b_{p_x} C + b c_{p_x} \\
c_y &= -b_{p_y} C + b c_{p_y} \\
0 &= -aE - bC
\end{aligned}
\tag{37}
$$

E ist durch die letzte Gleichung bestimmt, da es sonst nirgendwo anders vorkommt. Aufgrund der Gleichungen $0 = b_{p_x} c_{p_x,p_x}$ und $0 = b_{p_y} c_{p_y,p_y}$, gibt es vier verschiedene Fälle.

1. $b_{p_x} = b_{p_y} = 0$
2. $b_{p_x} = c_{p_y,p_y} = 0$
3. $c_{p_x,p_x} = b_{p_y} = 0$
4. $c_{p_x,p_x} = c_{p_y,p_y} = 0$

Wir betrachten als Beispiel nur den Fall 1.

Man ersetze c_x und c_y durch die Terme $c_x = bc_{p_x}$ und $c_y = bc_{p_y}$. Aus den Gleichungen $0 = b_y c_{p_x,p_x}$, $0 = b_y c_{p_x,p_y}$ und $0 = b_y c_{p_y,p_y}$ ergeben sich der Subfall $b_y = 0$ und der Subfall $c_{p_x,p_x} = 0$, c_{p_x,p_y} und $c_{p_y,p_y} = 0$. Für beide Fälle gelten folgende Gleichungen:

$$\begin{aligned}
c_{y,p_y} &= -1/3a + b_y c_{y,y} \\
c_{p_x,p_y} &= b_y c_{y,p_x} \\
2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{y,p_y} \\
-c_{y,p_y} + c_{p_y} &= a/2 + b_y c_y + bc_{y,y} \\
c_{x,y} - c_{p_x,p_y} &= b_y c_{p_x} + bc_{y,p_x} \\
2c_{y,y} - 2c_{p_y,p_y} &= b_y c_{p_y} + bc_{y,p_y} \\
c_{x,p_x} &= a/2 + bc_{p_x,p_x} \\
c_{x,p_y} + c_{y,p_x} &= bc_{p_x,p_y} \\
c_{y,p_y} &= a/2 + bc_{p_y,p_y} \\
-c_{p_y} &= -b_y C + b^2 c_{p_y}
\end{aligned} \tag{38}$$

Nachdem wir b_y auf Null gesetzt haben, ergeben sich $c_{p_x,p_y} = 0$ und $c_{p_y,p_y} = 0$. Wegen der Gleichungen $c_{y,p_y} = -1/3a$ und $c_{y,p_y} = a/2$, muss $a = 0$ und $c_{y,p_y} = 0$ gelten. Deshalb muss auch $c_{y,y}$ und c_{p_y} ebenfalls Null sein. Übrig bleiben diese Gleichungen:

$$\begin{aligned}
c_{x,y} &= bc_{y,p_x} \\
c_{x,p_x} &= bc_{p_x,p_x} \\
c_{x,p_y} + c_{y,p_x} &= 0\,.
\end{aligned} \tag{39}$$

Weil wir nur für $x = 0$ untersuchen, gilt:

$$I = I(y, p_x) = c_{y,p_x} y p_x + c_{p_x,p_x} p_x^2 + c_{p_x} p_x\,, \tag{40}$$

mit einem beliebigen E und $C = 0$. Das ist die selbe Lösung, die wir durch das Programm erhielten. Somit hat das Programm zuverlässig gearbeitet.

G Annäherungslösung findet

Man setze im Programm only_x_level = False und eliminiert nach dem Koeffizientenvergleich die Gleichungen, die aus Termen mit Grad 3 entstehen. Die 15 Gleichungen, die übrig bleiben, sind folgende:

$$
\begin{aligned}
-b_1 * c_{X*y} - b_X * c_y - b_y * c_X - c_{X*p_y} - c_{p_x*y} - 2 * c_{p_x} &= 0 \\
-b_1 * c_{X*p_x} - b_X * c_{p_x} - b_{p_x} * c_X + 2 * c_{X**2} - 2 * c_{p_x**2} &= 0 \\
-b_1 * c_{X*p_y} - b_X * c_{p_y} - b_{p_y} * c_X + c_{X*y} - c_{p_x*p_y} &= 0 \\
-b_1 * c_{p_x*y} - b_{p_x} * c_y - b_y * c_{p_x} + c_{X*y} - c_{p_x*p_y} &= 0 \\
-b_1 * c_{p_y*y} - b_{p_y} * c_y - b_y * c_{p_y} - 2 * c_{p_y**2} + 2 * c_{y**2} &= 0 \\
-b_1 * c_{p_x*p_y} - b_{p_x} * c_{p_y} - b_{p_y} * c_{p_x} + c_{X*p_y} + c_{p_x*y} &= 0 \\
C * b_{p_y} - b_1 * c_{p_y} + c_y &= 0 \\
C * b_{p_x} - b_1 * c_{p_x} + c_X &= 0 \\
C * b_y - b_1 * c_y - c_{p_y} &= 0 \\
C * b_X - b_1 * c_X - c_{p_x} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{X**2} - b_X * c_X - c_{X*p_x} - c_{p_y} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{y**2} - b_y * c_y - c_{p_y*y} + c_{p_y} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{p_x**2} - b_{p_x} * c_{p_x} + c_{X*p_x} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{p_y**2} - b_{p_y} * c_{p_y} + c_{p_y*y} &= 0 \\
C * b_1 + E * a_1 &= 0\,.
\end{aligned}
\tag{41}
$$

Die Annahme

$$
\begin{aligned}
b_X &= 0 \\
b_y &= 0 \\
b_{p_x} &= 0 \\
b_{p_y} &= 0\,,
\end{aligned}
\tag{42}
$$

ergibt

$$
\begin{aligned}
-b_1 * c_{X*y} - c_{X*p_y} - c_{p_x*y} - 2 * c_{p_x} &= 0 \\
-b_1 * c_{X*p_x} + 2 * c_{X**2} - 2 * c_{p_x**2} &= 0 \\
-b_1 * c_{X*p_y} + c_{X*y} - c_{p_x*p_y} &= 0 \\
-b_1 * c_{p_x*y} + c_{X*y} - c_{p_x*p_y} &= 0 \\
-b_1 * c_{p_y*y} - 2 * c_{p_y**2} + 2 * c_{y**2} &= 0 \\
-b_1 * c_{p_x*p_y} + c_{X*p_y} + c_{p_x*y} &= 0 \\
-b_1 * c_{p_y} + c_y &= 0 \\
-b_1 * c_{p_x} + c_X &= 0 \\
-b_1 * c_y - c_{p_y} &= 0 \\
-b_1 * c_X - c_{p_x} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{X**2} - c_{X*p_x} - c_{p_y} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{y**2} - c_{p_y*y} + c_{p_y} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{p_x**2} + c_{X*p_x} &= 0 \\
-a_1/2 - b_1 * c_{p_y**2} + c_{p_y*y} &= 0 \\
C * b_1 + E * a_1 &= 0\,.
\end{aligned}
\tag{43}
$$

Daher gilt

$$
\begin{aligned}
c_X &= 0 \\
c_y &= 0 \\
c_{p_x} &= 0 \\
c_{p_y} &= 0\,.
\end{aligned}
\tag{44}
$$

Aus der weiteren Annahme

$$b_1 = E \tag{45}$$

folgt

$$a_1 = -C\,. \tag{46}$$

Aus den übrigen Gleichungen

$$\begin{aligned}
C/2 - E * c_{X**2} - c_{X*p_x} &= 0\\
C/2 - E * c_{y**2} - c_{p_y*y} &= 0\\
C/2 - E * c_{p_x**2} + c_{X*p_x} &= 0\\
C/2 - E * c_{p_y**2} + c_{p_y*y} &= 0\\
-E * c_{X*y} - C * c_{X*p_y} - C * c_{p_x*y} &= 0\\
-E * c_{X*p_x} + 2 * C * c_{X**2} - 2 * C * c_{p_x**2} &= 0\\
-E * c_{X*p_y} + C * c_{X*y} - C * c_{p_x*p_y} &= 0\\
-E * c_{p_x*y} + C * c_{X*y} - C * c_{p_x*p_y} &= 0\\
-E * c_{p_y*y} - 2 * C * c_{p_y**2} + 2 * C * c_{y**2} &= 0\\
-E * c_{p_x*p_y} + C * c_{X*p_y} + C * c_{p_x*y} &= 0\,,
\end{aligned} \tag{47}$$

erhält man die Lösung

$$c_{X*p_y} = c_{p_x*y} \tag{48}$$

und damit

$$\begin{aligned}
c_{p_x*p_y} &= 2 * C/E * c_{p_x*y}\\
c_{X*y} &= -2 * C/E * c_{p_x*y}
\end{aligned} \tag{49}$$

somit

$$c_{p_x*y} = -4 * C^2/(E^2) * c_{p_x*y}\,. \tag{50}$$

Da $C^2 = \frac{-E^2}{4}$ mit $E \neq 0$ unmöglich ist, muss $c_{p_x*y} = 0$ sein. Löst man das obere Gleichungssystem, kann man C frei wählen, $E \neq 0$ und

$$\begin{aligned}
c_{X^2} &= \frac{C}{(2 * E)}\\
c_{Xp_x} &= 0\\
c_{y^2} &= \frac{C}{(2 * E)}\\
c_{p_y y} &= 0\\
c_{p_x^2} &= \frac{C}{(2 * E)}\\
c_{p_y^2} &= \frac{C}{(2 * E)}\,.
\end{aligned} \tag{51}$$

Setzt man in $I = C$ ein

$$\frac{C}{(2 * E)}(x^2 + y^2 + p_x^2 + p_y^2) = C\,. \tag{52}$$

Nun kürzt man C

$$\frac{1}{(2 * E)}(x^2 + y^2 + p_x^2 + p_y^2) = 0\,. \tag{53}$$

Stellt man das nach E um

$$\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + p_x^2 + p_y^2) = E\,, \tag{54}$$

erhält man eine quadratische Näherung an $H = E$.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur mit Hilfe der angegebenen Quellen verfasst habe.

Fabian Wagner

Großpösna, den 28. Dezember 2025